

5 Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

5.1 Vocabulaire et définition

$n \in \mathbb{N}^*$. $\mathbb{R}^n$ est l'ensemble des n -uplets de réels : $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n), \quad x_1 \in \mathbb{R}, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$.

Un élément $\vec{u}$ de $\mathbb{R}^n$ est identifié au vecteur colonne $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. On dit que $x_1, \dots, x_n$ sont les **coordonnées** de $\vec{u}$.

Pour tous $\vec{u} = (x_1, \dots, x_n)$ et $\vec{v} = (x'_1, \dots, x'_n)$ éléments de $\mathbb{R}^n$ et tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\bullet \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x'_1 \\ \vdots \\ x_n + x'_n \end{pmatrix} \quad \left| \quad \bullet \quad \alpha \cdot \vec{u} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

Muni de ces deux lois, $\mathbb{R}^n$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

On parle de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et le n -uplet $\vec{0} = (0, \dots, 0)$, appelé **vecteur nul**, est l'élément neutre de la loi interne.

5.2 Familles finies de $\mathbb{R}^n$

Définition : matrice d'une famille

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ une famille de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On appelle **matrice de la famille** $\mathcal{F}$, la matrice à n lignes et p colonnes dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p$.

Propriété :

Soit A la matrice de la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- La famille $\mathcal{F}$ est **libre**;
- Le **système linéaire homogène** $AX = 0$ a pour **seule et unique** solution le p -uplet $(0, \dots, 0)$;
- Le **nombre de pivots** de la matrice A est égal à p , autrement dit la matrice A est de rang p .

Propriété : taille maximale d'une famille libre

Si la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ de $\mathbb{R}^n$ est libre, alors $p \leq n$. Dans $\mathbb{R}^n$, toute famille de $n + 1$ vecteurs est liée.

Propriété :

Soit A la matrice de la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- La famille $\mathcal{F}$ est **génératrice** de $\mathbb{R}^n$;
- Pour tout vecteur colonne B , le système $AX = B$ est **compatible**.
- Le **nombre de pivots** de matrice A est égal à n , autrement dit la matrice A est de rang n .

Propriété : taille minimale d'une famille génératrice

Si la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ de $\mathbb{R}^n$ est génératrice alors $p \geq n$.

Définition : Bases de $\mathbb{R}^n$

Une famille $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ est une **base** de $\mathbb{R}^n$ ssi elle est libre et génératrice.